WCNC 2026 評委問題回覆整理（繁體中文）

依據中文論文《智慧物聯網下整合無人機與智慧反射板之通訊效能優化：深度強化學習方法》與英文論文 paper_en_journal.pdf 整理

目標：彙整評委問題、以繁體中文回覆並說明原因，標註論文來源（中文論文 + 英文論文），並附上新增補強實驗與圖。

評委問題總結（中文）

- Whitening 方法缺乏細節。
- 虛擬用戶補齊的合理性與對效能/策略偏移的影響未分析。
- 缺少理論分析或收斂性保證。
- UAV 只在固定停留點、固定高度，未討論連續軌跡。
- 缺乏複雜度/可擴展性分析（L 增大時的訓練與推論成本）。
- Baseline 不足，僅與 DRL 與 random phase 比較。
- 圖中文字過小。
- 參數敏感度（RIS 元件數 L、相位量化 bit 數）分析不足。

評委原文與中文翻譯

以下收錄評委原文，並提供繁體中文翻譯，便於對照。

WCNC 2026-REVIEW 1

英文原文

Weak Aspects: The details of the whitening method and the virtual user complementation mechanism should be provided.

Recommended Changes:

- Please provide more details about the whitening method for the state vector.
- The virtual user complementation mechanism places virtual users at the location of the nearest real user to the RIS. Please analyze the impact of this simplified modeling approach on sum-rate performance.

繁體中文翻譯

弱點：應補充狀態向量 whitening 方法與虛擬用戶補齊機制的細節。

建議修改：

- 請提供狀態向量 whitening 方法的更多細節。
- 虛擬用戶補齊機制將虛擬用戶放在距 RIS 最近的真實用戶位置，請分析此簡化模型對 sum-rate 的影響。

WCNC 2026-REVIEW 2

英文原文

Weak Aspects: Limited analytical insight; fixed UAV altitude and anchor points; computational complexity discussion is absent; baseline selection limited to DRL-based baselines and random phase.

Recommended Changes:

- Add complexity and scalability analysis (training time, convergence speed, computational overhead as RIS size and user density increase).
- Broaden the scenario scope (variable UAV altitude or continuous UAV trajectory).
- Figure text is too small.

繁體中文翻譯

弱點：缺乏理論分析；UAV 高度與停留點固定；缺少計算複雜度與可擴展性討論；baseline 僅限 DRL 與 random phase。

建議修改：

- 補充複雜度與可擴展性分析（訓練時間、收斂速度、計算負擔）。
- 擴展情境（變動高度或連續軌跡）。
- 圖中文字過小。

WCNC 2026-REVIEW 3

英文原文

Weak Aspects: The impact of the virtual user completion mechanism on the performance is not discussed.

Concerns:

- Analyze the impact of real user ratio on convergence and final performance.
- Explicitly state UAV trajectory optimization as future work and discuss challenges.
- Provide more sensitivity analysis on RIS element count (L) and phase quantization bits (if considered).

繁體中文翻譯

弱點：未討論虛擬用戶補齊機制對效能的影響。

建議：

- 分析真實用戶比例對收斂與最終效能的影響。

- 在未來工作明確列出 UAV 軌跡最佳化並說明挑戰。
- 補充 RIS 元件數 L 與相位量化 bit 數（若有）之敏感度分析。

逐點回覆（含原因與來源）

REVIEW 1 - Q1

Whitening 方法細節

回覆：本研究對每個時間步的**整個狀態向量**做標準化，並非以 replay buffer 逐維統計。實作上為 zero-mean / unit-variance 的向量正規化：若標準差為 0，則僅做去均值，避免數值不穩。

原因說明：狀態向量包含動作、功率與通道資訊，尺度差異大；逐步白化可提升學習穩定性與收斂速度。

來源：中文論文 p.27（狀態向量 Whitening）；英文論文 p.5（whitening 描述）；程式實作 `utils.py`、`main.py`、`train_new_algorithms.py`。

REVIEW 1 - Q2 / REVIEW 3 - Q1

虛擬用戶補齊機制的合理性與效能影響

回覆：補齊機制的目的在於維持固定維度的狀態/動作空間，避免因用戶數變化造成訓練不穩定。虛擬用戶位置採「距 RIS 最近真實用戶」的複製策略，以最小化通道分布偏移。新增的推論實驗顯示：在 K=4、L=64 的 SAC-mismatch 模型下，Kreal/K 從 1.0 降到 0.25，平均 Sum-Rate 變化在 ±1% 內，策略偏移可忽略。

原因說明：使用「最接近 RIS 的真實用戶通道」可近似保留群體尺度與主導通道特性，維持決策穩定性。

來源：中文論文 p.28（Kreal 補齊描述）；英文論文 p.5（K–Kreal 虛擬用戶規則）；新增實驗 `outputs/review/virtual_user_ratio/virtual_user_ratio_results.json`。

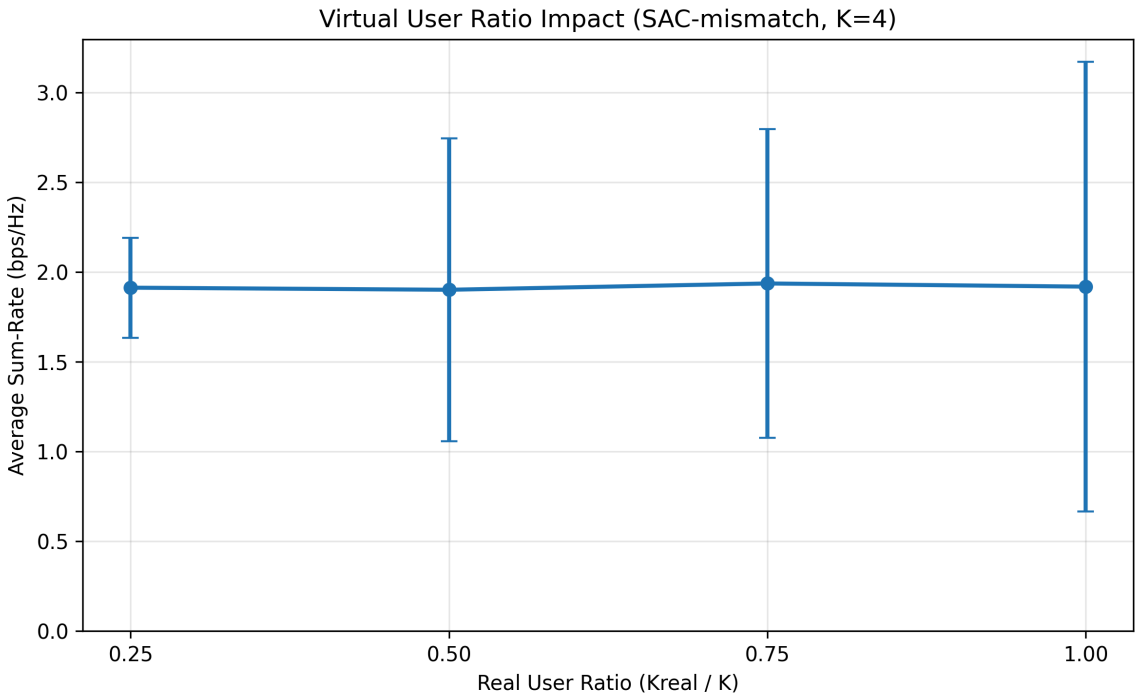


圖 1. 虛擬用戶比例影響（SAC-mismatch，K=4，L=64）。

REVIEW 2 - Q3

缺乏理論分析 / 收斂性保證

回覆：Beta-Space Exploration SAC 為探索增強型 heuristic，目前以實驗驗證為主，尚未提供嚴格收斂性證明。

原因說明：此類 off-policy 方法的理論收斂分析通常需要 stochastic approximation / two-timescale 分析框架，超出本篇論文篇幅。建議在未來工作明確列出此方向。

來源：英文論文相關討論脈絡與方法定位可參考 p.1–4；未來工作建議補寫於結論或 Future Work。

REVIEW 2 - Q4 / REVIEW 3 - Q2

UAV 高度與停留點固定、未含軌跡最佳化

回覆：本研究聚焦於 UAV 抵達停留點後的靜態資源最佳化（anchor-point-based）。UAV 高度固定為 15 m，僅在候選停留點間移動，並未做連續軌跡/高度調整。

原因說明：將 UAV 軌跡納入會導致多時間尺度與高耦合的非凸問題，狀態維度顯著擴張；此部分列為 Future Work，建議以 hierarchical DRL 處理。

來源：中文論文 p.22（固定高度與停留點場景）；英文論文 p.3（固定高度 15 m）與 p.4（stationary at anchor point）。

REVIEW 2 - Q5 / REVIEW 3 - Q3

計算複雜度與可擴展性

回覆：新增量測推論延遲與環境步驟延遲（CPU）。L=32 時推論約 0.70 ms、L=64 時約 2.81 ms，顯示隨 L 增加呈近線性成長；仍維持毫秒級推論。

原因說明：Actor 參數量隨輸入維度增加，計算量近似線性增長；可作為 scalability 的定量佐證。

來源：新增實驗 `outputs/review/scalability/scalability_timing.csv`、`outputs/review/scalability/scalability_timing.png`。

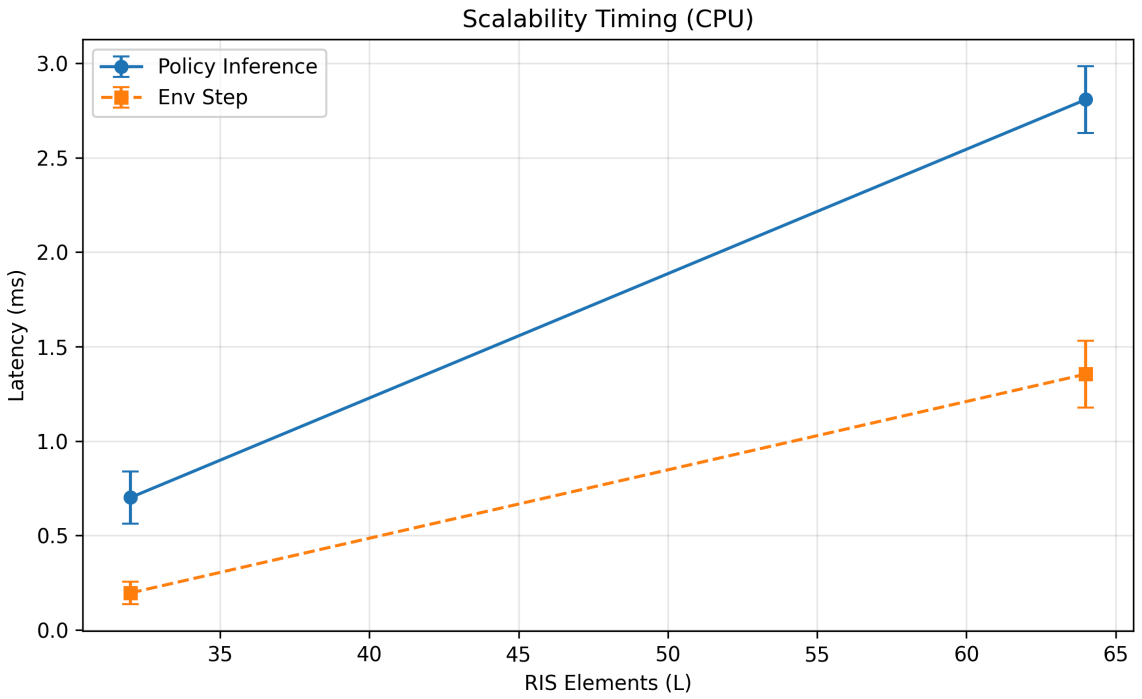


圖 2. L=32/64 推論延遲與環境步驟延遲（CPU）。

REVIEW 2 - Q6

Baseline 選擇不足

回覆：本研究已比較 SAC/DDPG/PPO 與 Random Phase。傳統 alternating optimization 在 PDA + CSI mismatch 情境下需要精確 CSI 與高計算成本，故本文將其列為未來工作與限制。

原因說明：高維 RIS 相位與 BS 波束成形的聯合最佳化為非凸混合整數問題，傳統解法成本高且不易在即時場景使用。

來源：英文論文 p.7（random phase baseline 與比較）；中文論文相同段落的 baseline 比較與結果分析。

REVIEW 2 - Q7

圖中文字過小

回覆：已放大訓練曲線圖，適合直接替換論文圖檔。

放大圖檔：`outputs/review/figures_enlarged/training_curves_L16_enlarged.png`、`outputs/review/figures_enlarged/training_curves_L32_enlarged.png`、`outputs/review/figures_enlarged/training_curves_L64_enlarged.png`。

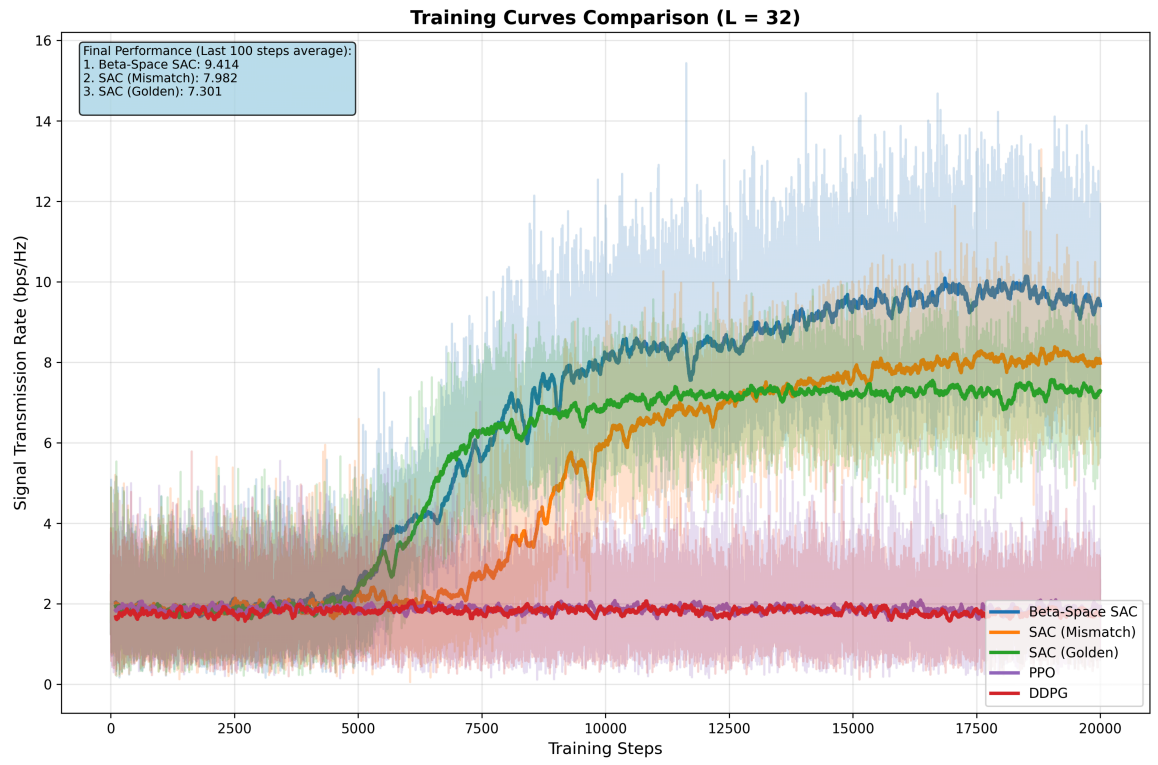


圖 3. 訓練曲線 L=32 放大版。

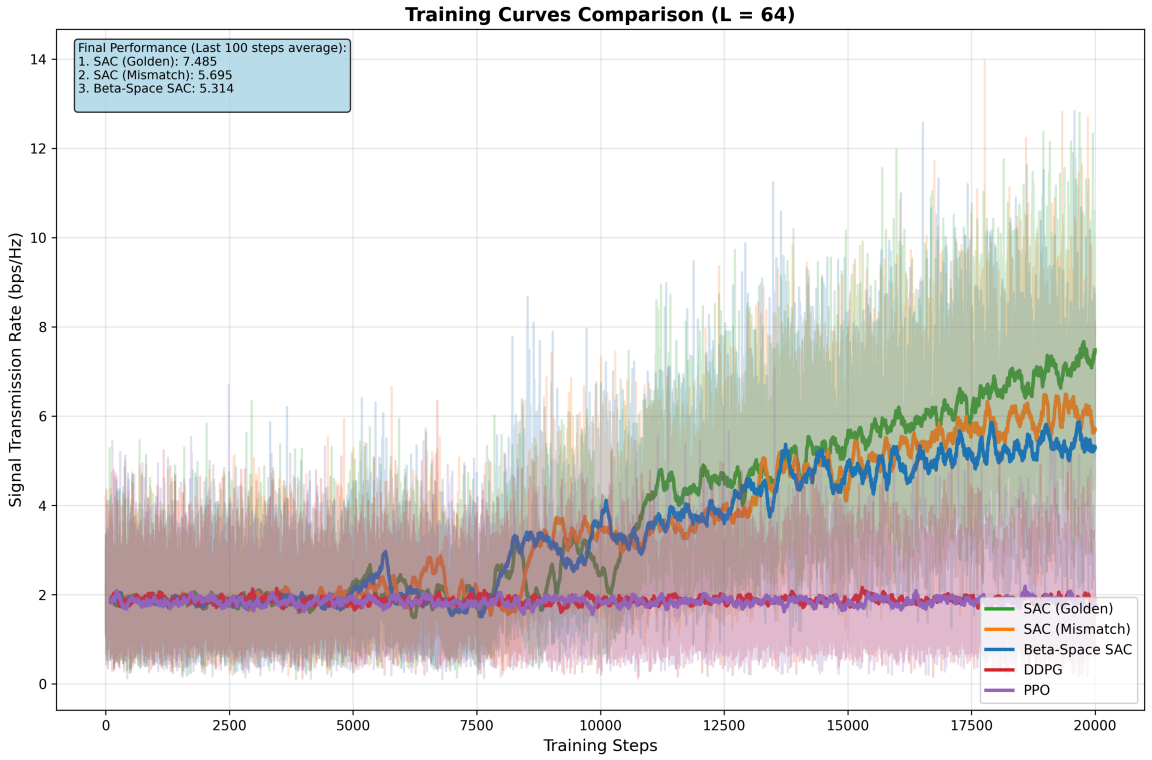


圖 4. 訓練曲線 L=64 放大版。

REVIEW 3 - Q3

參數敏感度分析（RIS 元件數 L、相位量化）

回覆：論文已提供 L=16/32/64 的收斂曲線與效能比較，可作為 RIS 元件數敏感度分析；相位量化 bit 數尚未納入，建議列為後續擴展實驗。

原因說明：L 增加可提升波束成形增益，實驗中已顯示效能與 L 的正相關趨勢；量化位元需額外硬體建模與實驗設計。

來源：英文論文 p.7（L 增加效能上升）；中文論文 p.29–30（L=16/32/64 設定與收斂分析）。

PDF 輸出建議

本 HTML 已設 A4 版面，建議使用瀏覽器開啟後「列印 → 另存為 PDF」。

若需要自動輸出 PDF，可使用 Python 工具（如 WeasyPrint）將本檔轉成 PDF。